

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

FACULTAD DE INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE

PRÁCTICA 3: SEMÁFOROS

Leidy Miriam Morayta Pérez

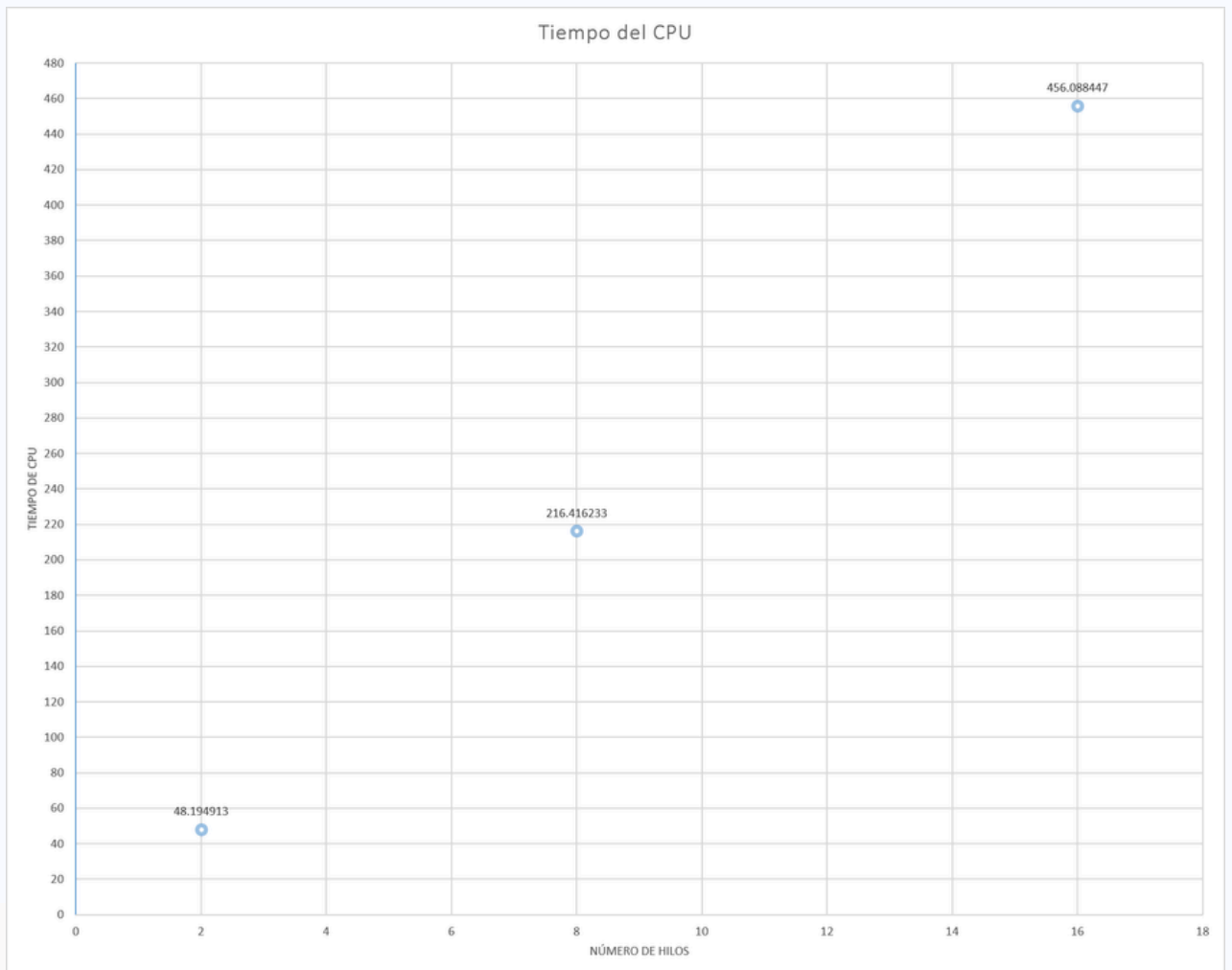
Asignatura: Concurrencia y Paralelismo

Profesor: Sergio A Noh Puch

Campeche, Campeche

Práctica 3: Montecarlo

Hilos	Puntos	calculado	Tiempo del CPU
2	100000000	3.141334	48.194913
8	100000000	3.142171	216.416233
16	100000000	3.142049	456.088447



Práctica 3: Montecarlo

2 hilos

```
root@Victoria:/mnt/c/Users/leidy/Concurrencia_y_Paralelismo/Practica03# ./Montecarlo_Semaforos
Puntos totales: 100000000
Puntos dentro: 78533360
Aproximacion de Pi: 3.141334
Tiempo de CPU: 48.194913 segundos
```

8 hilos

```
root@Victoria:/mnt/c/Users/leidy/Concurrencia_y_Paralelismo/Practica03# ./Montecarlo_Semaforos
Puntos totales: 100000000
Puntos dentro: 78554272
Aproximacion de Pi: 3.142171
Tiempo de CPU: 216.416233 segundos
```

16 hilos

```
root@Victoria:/mnt/c/Users/leidy/Concurrencia_y_Paralelismo# cd Practica03
-bash: cd: Practica03: No such file or directory
root@Victoria:/mnt/c/Users/leidy/Concurrencia_y_Paralelismo# cd Practica03
root@Victoria:/mnt/c/Users/leidy/Concurrencia_y_Paralelismo/Practica03# ./Montecarlo_Semaforos
Puntos totales: 100000000
Puntos dentro: 78551217
Aproximacion de Pi: 3.142049
Tiempo de CPU: 456.088447 segundos
root@Victoria:/mnt/c/Users/leidy/Concurrencia_y_Paralelismo/Practica03#
```

Con los resultados obtenidos, 2 hilos tuvieron el mejor rendimiento, ya que registraron el menor tiempo. Al aumentar la cantidad de hilos, el tiempo también aumentó, porque los hilos no necesariamente se ejecutan en paralelo todo el tiempo; pueden tener que esperar por los recursos y por el semáforo, generando más sincronización y sobrecarga.

¿Aumentar la cantidad de hilos siempre mejora el rendimiento? Explique sus resultados.

No, aumentar la cantidad de hilos no siempre mejora el rendimiento. En nuestro caso, 2 hilos obtuvieron el menor tiempo, mientras que con 8 y 16 hilos el tiempo aumentó. Esto se debe a que los hilos no necesariamente se ejecutan en paralelo todo el tiempo y, al haber más hilos, también aumenta la espera y la sincronización por el semáforo.